

Roadmap

SASD Desktop Secret Manager

Überarbeitete Roadmap passend zu Lastenheft, Pflichtenheft und Architekturupdate

Dokumenttyp	Roadmap und Umsetzungsplanung
Projekt	SASD Desktop Secret Manager
Dokumentziel	Konsolidierte Reihenfolge für V1.0, V1.x, V2 und spätere Ausbaustufen
Stand	18.05.2026
Bezugsbasis	Überarbeitetes Lastenheft, überarbeitetes Pflichtenheft, Architekturupdate, Featuremap, bisherige Roadmap und Projektchats
Besondere Änderung	HTTPS/TLS-Zertifikatsverwaltung ist als eigener Roadmap-Baustein aufgenommen; ACME/PKI-Automation bleibt V3/später.

Leserhinweis

Diese Roadmap ist keine starre Commit-Liste. Sie beschreibt die fachlich sinnvolle Reihenfolge der nächsten Arbeitspakete, damit Sicherheit, Datenmodell, UI und Dokumentation nicht auseinanderlaufen.

1. Management Summary

Der bisherige Prototyp ist als V0.x-Stand einzuordnen: wichtige Grundlagen wie .svault, WinForms-Oberfläche, Gruppen, Tags, Suche, CRUD, Drag-and-Drop und Tests sind vorhanden. Für eine runde V1 fehlen jedoch noch mehrere sicherheits- und alltagsrelevante Bausteine. Die Roadmap ordnet diese Bausteine so, dass zunächst Schutzmechanismen und Datenverlustvermeidung stabilisiert werden, bevor neue fachliche Breite in Form der HTTPS/TLS-Zertifikatsverwaltung vollständig in UI und Modell kommt.

Die wichtigste Änderung gegenüber der bisherigen Roadmap ist ein eigener Zertifikatsstrang. Zertifikate werden nicht mehr nur als Zertifikatsbezug oder freies Zusatzfeld behandelt, sondern als eigener Secret-Typ mit Feldkonventionen, sicherer Anzeige, Suchbarkeit und späteren Ablaufwarnungen. Eine automatische ACME-, PKI- oder Deployment-Automation wird ausdrücklich nicht in V1 aufgenommen.

Kernentscheidung

V1.0 soll eine runde lokale Erstversion sein: Clipboard-Schutz, Dirty-State, Auto-Lock, Passwortgenerator, Zertifikatseinträge, Backup-Härtung, Suche/Filter, Password-Safe-Import und Release-Härtung. Alles, was Cloud, Team, Browser-Automation, ACME/PKI oder Mobile betrifft, bleibt außerhalb von V1.

2. Quellenbasis und Änderung gegenüber der alten Roadmap

Die alte Roadmap konzentrierte sich ab Milestone 12 auf Secret-Komfort, Dirty-State, Auto-Lock, Master-Passwort-Änderung, Backup-Härtung, Passwortgenerator, Suche, Password-Safe-Import und Release-Härtung. Durch das überarbeitete Lastenheft, Pflichtenheft und Architekturupdate ist die Verwaltung von HTTPS/TLS-Zertifikaten hinzugekommen. Dadurch verschiebt sich die Reihenfolge leicht: Vor dem Zertifikats-UI müssen Clipboard-Schutz, Datenmodell und Secret-Klassifizierung stabil sein.

Bleibt aus alter Roadmap	Milestones 12 bis 21 als Grundlage: Clipboard, Dirty-State, Auto-Lock, Generator, Backup, Suche, .psafe3-Import, Release-Härtung.
Neu aufgenommen	HTTPS/TLS-Zertifikate als eigener EntryType mit Domain/CN, SANs, Issuer, Fingerprint, ValidTo, Deployment und sensiblen Key-/PFX-Feldern.
Neu abgegrenzt	Keine ACME-Erneuerung, keine PKI-Verwaltung, keine automatischen Server-Deployments und kein Certificate-Transparency-Monitoring in V1.
Wichtiges Architekturprinzip	Neue Zertifikatslogik gehört in Domain/Application/ViewModels/Tests, nicht als ungeordneter Ausbau der MainForm.

3. Leitentscheidungen für die Roadmap

- Sicherheit und Datenverlustschutz kommen vor Komfortfeatures.
- Das interne .svault-Modell bleibt führend; Password Safe bleibt Interop.
- HTTPS/TLS-Zertifikate sind V1-relevant, aber nur als strukturierte lokale Verwaltung.
- Private Keys, PFX/P12-Passwörter und Key-Passphrases werden als besonders kritische Secrets behandelt.
- V1.x und V2 werden sauber geplant, dürfen aber die erste runde V1 nicht blockieren.
- Die Dokumente, der Code und die Release-Notizen müssen dieselben Begriffe verwenden.

4. Versionen im Überblick

Version	Ziel	Enthält	Nicht enthalten
V0.x	Aktueller Prototyp	.svault, UI-Grundfunktionen, Gruppen, Tags, Suche, CRUD, Drag-and-Drop, Tests.	Keine produktive Freigabe.
V1.0	Runde lokale Erstversion	Clipboard, Dirty-Schutz, Auto-Lock, Passwortgenerator,	Cloud, Team, Mobile, Browser-

		Zertifikatseinträge, Backup-Härtung, Suche/Filter, .psafe3-Import, Release-Härtung.	Autofill, ACME/PKI.
V1.x	Härtung und Produktpolitur	Master-Passwort ändern, Generatorprofile, Tag-Verwaltung, Zertifikatswarnungen, Restore-Komfort, Produktpolitur.	Kein Architekturbruch.
V2	Funktionsausbau	Cross-Vault, Historie, TOTP, Anhänge, Mehrsprachigkeit, Themes, optionale Online-Funktionen.	Keine Pflicht zur Cloud.
V3/später	Heikle Erweiterungen	Browser-Import, Passkeys, ACME/PKI, Team/Cloud/Mobile, Recovery-Konzept.	Nur nach separater Bewertung.

5. Roadmap bis V1.0

Die folgende Reihenfolge ist bewusst sicherheitsorientiert. Clipboard-Schutz, Dirty-State und Auto-Lock stehen vor der Zertifikatsfunktion, weil Zertifikate besonders sensible Zusatzdaten wie private Schlüssel und PFX-Passwörter enthalten können.

Milestone	Thema	Priorität	Abhängigkeit / Kernhinweis
M12	Clipboard-Schutz und Secret-Komfort	Muss	Die Zwischenablage ist im Alltag einer der riskantesten Offenlegungspunkte. Vor Zertifikats-Private-Key-Feldern muss eine zentrale Schutzlogik stehen.
M13	Ungespeicherte Änderungen und Schutz vor Datenverlust	Muss	Die Anwendung verwaltet wertvolle Secrets. Datenverlust durch Neu, Öffnen, Beenden oder fehlerhafte Dirty-State-Logik wäre ein schwerer Vertrauensbruch.
M14	Tresor sperren, entsperren und Auto-Lock	Muss	Ein Secret Manager muss Arbeitsunterbrechungen sicher behandeln. Offene Detailansichten, kopierte Werte und entspernte Tresore dürfen nicht unbegrenzt sichtbar bleiben.
M15	Passwortgenerator Basismodul	Muss	Der Generator verhindert, dass Nutzer neue schwache oder wiederverwendete Passwörter manuell erfinden müssen. Gruppenweite Default-Passwörter bleiben ausdrücklich verworfen.
M16	Datenmodell-Konsolidierung und Secret-Typen	Muss	Vor spezialisierten Dialogen muss das Modell sauber festgelegt sein. HTTPS/TLS-Zertifikate dürfen nicht als zufällige Notiz- oder Custom-Hacks entstehen.
M17	HTTPS/TLS-Zertifikatseinträge V1	Muss	Die Zertifikatsverwaltung ist die wichtigste neue Anforderung aus den späteren Chats und muss sichtbar in V1 landen,

			ohne zu einer PKI-Suite auszufern.
M18	Backup-, Restore- und Dateikonflikt-Härtung	Muss	Ein Secret Manager darf bei Speicherfehlern nicht vertrauenswürdig wirken, wenn die Dateikette unsauber ist. Backups müssen verschlüsselt bleiben und Konflikte klar melden.
M19	Suche, Filter und Tag-Verhalten alltagstauglich machen	Muss	Mit technischen Secrets und Zertifikaten reicht einfache Titelsuche nicht mehr. Wiederauffindbarkeit ist Kernnutzen.
M20	Password-Safe-Import (.psafe3) mit Bericht	Muss	Die Herkunft aus Password Safe bleibt wichtig. Der Import muss ehrlich sein und darf das interne Modell nicht auf Fremdformatgrenzen reduzieren.
M21	V1-Release-Härtung, Dokumentation und Paketierung	Muss	Vor einer ernsthaften Nutzung braucht das Projekt einen nachvollziehbaren Freigabestand mit Tests, Security-Review, Benutzerhinweisen und sauberer Dokumentation.

M12 - Clipboard-Schutz und Secret-Komfort

Phase	V1.0 Abschluss
Priorität	Muss
Warum	Die Zwischenablage ist im Alltag einer der riskantesten Offenlegungspunkte. Vor Zertifikats-Private-Key-Feldern muss eine zentrale Schutzlogik stehen.

Umfang

- Zentraler ClipboardProtectionService statt verteilter Timer-Logik in Controls.
- Trennung zwischen sensiblen und nicht-sensiblen Copy-Aktionen.
- Auto-Clear nach konfigurierbarer Standardzeit; Statusmeldung nach Copy und nach Clear.
- Keine Secrets in Logs, Fehlermeldungen oder Debug-Ausgaben.

Nicht enthalten

- Kein Schutzversprechen gegen Malware oder Keylogger.
- Keine globale Betriebssystem-Härtung.

Abnahmekriterien

- Sensible Felder werden kopiert und nach Ablauf der definierten Zeit geleert.
- Nicht-sensitive Felder wie Host oder URL werden ohne Secret-Warnung behandelt.
- Tests prüfen Timer-/Policy-Logik ohne fragile UI-Abhängigkeit.

Mögliche Commit-Linie

- Add central clipboard protection service
- Wire sensitive copy actions through clipboard protection
- Add tests for clipboard auto-clear policies

M13 - Ungespeicherte Änderungen und Schutz vor Datenverlust

Phase	V1.0 Abschluss
Priorität	Muss
Warum	Die Anwendung verwaltet wertvolle Secrets. Datenverlust durch Neu, Öffnen, Beenden oder fehlerhafte Dirty-State-Logik wäre ein schwerer Vertrauensbruch.

Umfang

- Dirty-State konsistent über Eintrags-, Gruppen-, Tag-, Drag-and-Drop- und Zertifikatsänderungen.
- Rückfragen bei Neu, Öffnen, Schließen und Beenden.
- Statusleiste, Fenstertitel und Menüstatus sauber synchronisieren.
- Abbruchpfade dürfen keine Daten still verwerfen.

Nicht enthalten

- Noch kein komplexes Undo-System.
- Noch kein automatisches Merge bei parallelen Änderungen.

Abnahmekriterien

- Jeder fachlich relevante Änderungspfad setzt Dirty.
- Speichern löscht Dirty nur nach erfolgreichem Schreiben.
- Abbrechen in Dialogen verändert den Tresor nicht.

Mögliche Commit-Linie

- Add unsaved changes guard for new open and exit workflows
- Refine dirty state synchronization across vault actions
- Add tests for mutation dirty behavior

M14 - Tresor sperren, entsperren und Auto-Lock

Phase	V1.0 Abschluss
Priorität	Muss
Warum	Ein Secret Manager muss Arbeitsunterbrechungen sicher behandeln. Offene Detailansichten, kopierte Werte und entspernte Tresore dürfen nicht unbegrenzt sichtbar bleiben.

Umfang

- Manuelle Sperrfunktion für den aktiven Tresor.
- Auto-Lock nach Inaktivität, optional später bei Minimieren.
- Entsperren nur mit Master-Passwort des aktiven Tresors.
- Beim Sperren Detailansicht leeren bzw. maskieren, Copy-Zustände zurücksetzen.

Nicht enthalten

- Kein Windows-Biometrie-/Hello-Login in V1.
- Kein Multi-User-Lockmodell.

Abnahmekriterien

- Nach Lock sind keine Secrets sichtbar.
- Falsches Passwort entspernt nicht.
- Nach korrektem Passwort wird der Arbeitskontext wiederhergestellt.

Mögliche Commit-Linie

- Add vault lock and unlock workflow
- Add inactivity based auto-lock for open vaults
- Clear sensitive UI state when vault locks

M15 - Passwortgenerator Basismodul

Phase	V1.0 Abschluss
Priorität	Muss
Warum	Der Generator verhindert, dass Nutzer neue schwache oder wiederverwendete Passwörter manuell erfinden müssen. Gruppenweite Default-Passwörter bleiben ausdrücklich verworfen.

Umfang

- Generatorservice außerhalb der UI.
- Dialog mit Länge, Zeichengruppen und optionalen Ausschlüssen.
- Einfügen in Secret-Feld und geheime Zusatzfelder.
- Sichere Standardwerte statt zu vieler verwirrender Optionen.

Nicht enthalten

- Noch keine komplexen Organisationsprofile je Kunde.
- Noch keine firmweiten Richtlinien.

Abnahmekriterien

- Generator erzeugt reproduzierbar regelkonforme, zufällige Passwörter.
- UI übernimmt Ergebnis nur bewusst.
- Tests prüfen Längen, Zeichengruppen und Randfälle.

Mögliche Commit-Linie

- Add password generator service
- Add password generator dialog with safe defaults
- Add tests for password generation options

M16 - Datenmodell-Konsolidierung und Secret-Typen

Phase	V1.0 Abschluss
Priorität	Muss
Warum	Vor spezialisierten Dialogen muss das Modell sauber festgelegt sein. HTTPS/TLS-Zertifikate dürfen nicht als zufällige Notiz- oder Custom-Hacks entstehen.

Umfang

- EntryType HttpsTlsCertificate ergänzen.
- Feldkonventionen für Zertifikate, Datum, mehrzeilige Texte und geheime Schlüsselfelder festlegen.
- ModelVersion und Migrationsverhalten prüfen.
- Bestehende EntryTypes und CustomFieldKinds bereinigen.

Nicht enthalten

- Keine neue Klassenhierarchie pro Secret-Typ.

- Keine externe Datenbank.

Abnahmekriterien

- Alte Tresore laden weiterhin.
- Neue EntryTypes werden gespeichert und wieder geladen.
- Unbekannte oder spätere Feldarten führen nicht zu Datenverlust.

Mögliche Commit-Linie

- Add HTTPS TLS certificate entry type
- Consolidate custom field kinds and field conventions
- Add model version tests for new entry types

M17 - HTTPS/TLS-Zertifikatseinträge V1

Phase	V1.0 Abschluss
Priorität	Muss
Warum	Die Zertifikatsverwaltung ist die wichtigste neue Anforderung aus den späteren Chats und muss sichtbar in V1 landen, ohne zu einer PKI-Suite auszuweichen.

Umfang

- Editierbereich für Zertifikatseinträge mit Identität, SANs, Gültigkeit, Aussteller/Fingerprint, Deployment und Secret-Key-Bereich.
- Detailansicht mit Domain, ValidTo, Issuer, SANs und maskierten sensiblen Feldern.
- Sichere Behandlung von PFX/P12-Passwort, Private-Key-Passphrase und PrivateKeyPem.
- Suche über Domain, SANs, Issuer und DeploymentTarget vorbereiten.

Nicht enthalten

- Keine automatische ACME-Erneuerung.
- Keine PKI-Verwaltung.
- Keine automatischen Server-Deployments.
- Keine Certificate-Transparency-Überwachung.

Abnahmekriterien

- Ein Zertifikatseintrag kann vollständig manuell erfasst, gespeichert, geschlossen und wieder geöffnet werden.
- Private-Key-/PFX-Felder bleiben maskiert und laufen über Clipboard-Schutz.
- Ablaufdatum und Domain sind ohne Secret-Reveal sichtbar.

Mögliche Commit-Linie

- Add certificate entry template and view model
- Add certificate fields panel to entry edit dialog
- Add tests for certificate secret redaction and search fields

M18 - Backup-, Restore- und Dateikonflikt-Härtung

Phase	V1.0 Abschluss
Priorität	Muss
Warum	Ein Secret Manager darf bei Speicherfehlern nicht vertrauenswürdig wirken, wenn die Dateikette unsauber ist. Backups müssen verschlüsselt bleiben und Konflikte klar melden.

Umfang

- Atomisches Speichern nochmals überprüfen und dokumentieren.
- Backup-Datei beim Überschreiben; klare UI-Hinweise zu Backup-Orten.
- Fehlerfälle für falsches Passwort, beschädigte Datei, abgeschnittene Datei und Dateizugriff.
- Konservative Konflikterkennung bei Zweitöffnung derselben Datei.

Nicht enthalten

- Noch kein komfortabler Restore-Assistent mit Historie.
- Noch kein Cloud-/Sync-Konfliktmerge.

Abnahmekriterien

- Defekte Dateien werden sauber gemeldet.
- Backup-Dateien enthalten keine Klartextdaten.
- Parallele Schreibkonflikte werden verhindert oder deutlich angezeigt.

Mögliche Commit-Linie

- Improve backup and conflict handling for vault files
- Add corruption and file access error handling
- Document encrypted backup behavior

M19 - Suche, Filter und Tag-Verhalten alltagstauglich machen

Phase	V1.0 Abschluss
Priorität	Muss
Warum	Mit technischen Secrets und Zertifikaten reicht einfache Titelsuche nicht mehr. Wiederauffindbarkeit ist Kernnutzen.

Umfang

- Suche über Titel, Benutzer/Principal, Gruppen, Tags, Typen, Notizen und nicht-geheime Zusatzfelder.
- Typfilter und Tagfilter, besonders für Zertifikate, API, Datenbank und Mail.
- Root-Ansicht mit verständlicher Gesamtübersicht.
- Zertifikatssuche über CN/Domain, SANs, Issuer und DeploymentTarget.

Nicht enthalten

- Noch kein Volltextindex mit separater Indexdatei.
- Noch kein globaler Cross-Vault-Search.

Abnahmekriterien

- Einträge werden über Zusatzfelder gefunden.
- Typ-/Tagfilter können kombiniert werden.
- Geheime Felder werden nicht versehentlich in Listen oder Logs ausgegeben.

Mögliche Commit-Linie

- Expand search to notes tags and custom fields
- Add entry type and tag filters
- Add certificate field search coverage

M20 - Password-Safe-Import (.psafe3) mit Bericht

Phase	V1.0 Abschluss
Priorität	Muss

Warum	Die Herkunft aus Password Safe bleibt wichtig. Der Import muss ehrlich sein und darf das interne Modell nicht auf Fremdformatgrenzen reduzieren.
--------------	--

Umfang

- Reader/Importer über Interop.PasswordSafe-Schicht.
- Mapping auf internes Modell mit Gruppen, Titel, Benutzer, Secret, URL, Notizen und Zusatzfeldern.
- Importbericht mit Warnungen zu nicht abbildbaren Feldern.
- Import in neuen oder bestehenden Tresor kontrolliert ermöglichen.

Nicht enthalten

- Kein vollständiger Roundtrip.
- Kein .psafe3 als primäres Arbeitsformat.
- Kein verlustbehafteter Export ohne Bericht.

Abnahmekriterien

- Testdatei wird importiert.
- Mappingbericht ist nachvollziehbar.
- Nicht abbildbare Inhalte verschwinden nicht still.

Mögliche Commit-Linie

- Add initial Password Safe reader and import mapping
- Add import wizard and compatibility reporting
- Add psafe import tests for lossy fields

M21 - V1-Release-Härtung, Dokumentation und Paketierung

Phase	V1.0 Abschluss
Priorität	Muss
Warum	Vor einer ernsthaften Nutzung braucht das Projekt einen nachvollziehbaren Freigabestand mit Tests, Security-Review, Benutzerhinweisen und sauberer Dokumentation.

Umfang

- End-to-End-Testliste und manueller QA-Durchlauf.
- Security-Review für Logs, Clipboard, Auto-Lock, Export/Import und Zertifikatsfelder.
- README, Lastenheft, Pflichtenheft, Architektur, Roadmap und Benutzerkurzdoku aktualisieren.
- Release-Notizen, Screenshots, Icon/Branding falls schon stabil.

Nicht enthalten

- Kein Marketing-Overkill.
- Keine öffentlichen Sicherheitsversprechen über das reale Schutzmodell hinaus.

Abnahmekriterien

- dotnet restore/build/test grün.
- Manueller V1-Testkatalog bestanden.
- Dokumente und Repository sprechen dieselbe Sprache.

Mögliche Commit-Linie

- Harden release candidate for desktop secret manager v1
- Finalize documentation and packaging for v1 release
- Add manual QA checklist for v1

6. V1.x-Roadmap

V1.x enthält Folgeausbauten, die das Produkt deutlich angenehmer und robuster machen, ohne die Architektur neu zu erfinden. Diese Punkte sind wichtig, aber sie dürfen die V1.0-Freigabe nicht unnötig blockieren.

Milestone	Thema	Version	Beschreibung
M22	Master-Passwort ändern und Re-Encryption	V1.x	Altes Passwort validieren, neues Passwort bewerten, Tresor mit neuem Schlüssel speichern, Fehlerfälle testen. Kein stiller Passwortwechsel ohne erfolgreiches Backup.
M23	Generatorprofile und erweiterte Eintragsvorlagen	V1.x	Profile für typische Passwortlängen und Zeichensätze; Templates für Login, Datenbank, Mail, FTP/SFTP, API, Server und Zertifikat. Keine gruppenweiten Default-Passwörter.
M24	Tag-Verwaltung und Bereinigungswerkzeuge	V1.x	Tag-Liste verwalten, Tags umbenennen/zusammenführen, unbenutzte Tags entfernen, Duplikate und inkonsistente Schreibweisen reduzieren.
M25	Zertifikatsablauf-Warnungen und Zertifikatsübersicht	V1.x	Warnschwellen z. B. 30/14/7 Tage, Liste bald ablaufender Zertifikate, klare Anzeige ohne automatische Erneuerungsversprechen.
M26	Restore-Komfort, rotierende Backups und LocalAppData-Sicherung	V1.x	Backup-Kette sichtbar machen, verschlüsselte zusätzliche Sicherungen, Restore-Hinweise. Keine Klartext-Exporte.
M27	Produktpolitur und Integritätsprüfungen	V1.x	Eigenes Icon, konsistente Dialoge, kleinere Tastaturkürzel, begrenzte Hash-/Manifestprüfung eigener Dateien mit ehrlicher Schutzgrenze.
M28	Optionale .psafe3-Export-Vorbereitung	V1.x/V2	Nur für klar abbildbare Daten und immer mit Kompatibilitätsbericht. Zertifikatseinträge voraussichtlich nur verlustbehaftet; deshalb nicht erzwingen.

7. V2-Roadmap

V2 erweitert den Funktionsumfang sichtbar. Der lokale Kern bleibt aber erhalten; V2 ist kein automatischer Wechsel zu Cloud, Team oder Mobile.

Milestone	Thema	Beschreibung
-----------	-------	--------------

M30	Cross-Vault-Komfort	Einträge zwischen geöffneten Tresoren kopieren, read-only Zweittresore, spätere Multi-Vault-Suche. Keine parallele unkontrollierte Schreibbearbeitung.
M31	Passwort- und Secret-Historie	Kontrollierte Historie mit Begrenzung und Sicherheitswarnung. Alte Secrets erhöhen Risiko und brauchen klare Policies.
M32	TOTP-Verwaltung	Optionaler Komfort, aber mit Hinweis auf geringere Faktortrennung, wenn Passwort und TOTP im selben Tresor liegen.
M33	Verschlüsselte Anhänge	Zertifikatsdateien wie CRT/CER/PFX/Chain-Dateien und andere Anhänge verschlüsselt im Tresor ablegen; keine Klartextdateien im Arbeitsverzeichnis.
M34	Mehrsprachigkeit und Themes	Deutsch/Englisch über Ressourcenmechanismus, Hell/Dunkel-Theme, ohne Fachlogik in UI-Strings zu verstecken.
M35	Opt-in Online-Funktionen	Passwort-Leak-Prüfung, Update-Suche, News-Anzeige nur optional, transparent und datenschutzbewusst.

8. V3 und spätere Konzepte

V3/später enthält Themen mit hohem Nutzen, aber auch höherem Risiko. Diese Punkte brauchen eigene Konzepte, weil sie Datenschutz, Plattformintegration, Betrieb, Haftung oder Teamprozesse berühren.

Milestone	Thema	Beschreibung
M40	Browser-Import	Import aus Browsern erst nach Datenschutz-, Plattform- und Sicherheitsbewertung. Kein heimliches Auslesen.
M41	Passkeys/WebAuthn-Konzept	Separates Konzept nötig, da Passkeys nicht wie klassische Passwörter modelliert werden sollten.
M42	ACME-/PKI-/Deployment-Automation	Mögliche spätere Schwesterfunktion, nicht V1. Erfordert eigene Sicherheits-, Betriebs- und Haftungsbetrachtung.
M43	Team-/Cloud-/Mobile-Strategie	Erst nach Produktreife des lokalen Kerns; berührt Rollen, Offboarding, Synchronisation, Datenschutz und Betrieb.
M44	Recovery ohne Backdoor	Offizieller Recovery-Mechanismus nur als bewusst eingerichtetes Verfahren, niemals als versteckte Hintertür.

9. Anforderungs-Mapping

Diese Matrix zeigt, wo die wichtigsten Anforderungen aus Lastenheft, Pflichtenheft und Architekturupdate in der Roadmap landen. Sie hilft, spätere Missverständnisse zu vermeiden.

Anforderung	Roadmap-Entscheidung	Milestone
Mehrere lokale Tresore	Bereits V0.x angelegt, V1 absichern	M13, M18, M21
Clipboard-Autoclear	V1 Muss	M12
Lock/Auto-Lock	V1 Muss	M14
Passwortgenerator	V1 Basis, V1.x Profile	M15, M23

HTTPS/TLS-Zertifikate	V1 Typ/Erfassung, V1.x Warnungen, V2 Anhänge, V3 ACME	M16, M17, M25, M33, M42
Backups und Restore-Sicherheit	V1 robuste Basis, V1.x Komfort	M18, M26
Suche/Filter/Tags	V1 alltagstauglich, V1.x Verwaltung	M19, M24
Password-Safe-Import	V1 Import mit Bericht	M20
Password-Safe-Export	Nicht V1; nur kontrolliert später	M28
Master-Passwort ändern	V1.x Folgeausbau	M22
Mehrsprachigkeit/Theme	V2	M34
Passwort-Historie/TOTP/Anhänge	V2	M31, M32, M33
Browser-Import/Passkeys/PKI/Team	V3/später nach separatem Konzept	M40-M43

10. Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Bedeutung	Gegenmaßnahme
Scope Creep durch Zertifikate	Zertifikate in V1 nur strukturieren, nicht erneuern oder deployen.	M16/M17 sauber abgrenzen; ACME/PKI in M42 verschieben.
Secret-Leaks in Logs oder Clipboard	Private Keys, PFX-Passwörter und Tokens sind besonders kritisch.	M12 vor M17 abschließen; Redaction-Tests einplanen.
MainForm wächst weiter monolithisch	Neue UI-Funktionen dürfen nicht die Form-Klasse aufblasen.	Application-Services und ViewModels pro Feature.
Import verliert Daten still	Password-Safe-Interop darf nicht vertrauensschädlich sein.	Importbericht und Negativtests in M20.
V1 dauert zu lange	Zu viele Komfortfunktionen können Release verhindern.	V1 strikt auf lokale runde Erstversion begrenzen; V1.x/V2 sichtbar parken.

11. Empfohlene nächste konkrete Arbeitspakete

1. M12 vollständig abschließen und Clipboard-Schutz zentralisieren.
2. M13 Dirty-State und Datenverlustschutz über alle Aktionen stabilisieren.
3. M14 Lock/Auto-Lock implementieren, bevor weitere Secret-Felder hinzukommen.
4. M15 Passwortgenerator mit sicheren Standardwerten einbauen.
5. M16/M17 Zertifikatsmodell und Zertifikats-UI sauber umsetzen.
6. Danach erst Backup-Härtung, Suche/Filter, Password-Safe-Import und Release-Härtung finalisieren.

Pragmatische Empfehlung

Die nächsten Commits sollten nicht sofort mit Zertifikaten beginnen. Zuerst Clipboard, Dirty-State und Auto-Lock stabilisieren. Danach kann der Zertifikatstyp sicher und sauber in Modell, UI und Tests integriert werden.

12. Definition of Done für V1.0

- Ein neuer Tresor kann angelegt, gespeichert, geschlossen, wieder geöffnet und weiterbearbeitet werden.
- Alle V1-Secret-Typen inklusive HTTPS/TLS-Zertifikat lassen sich strukturiert erfassen.
- Geheime Werte bleiben standardmäßig maskiert und laufen beim Kopieren über die zentrale Clipboard-Schutzlogik.
- Auto-Lock sperrt den Tresor zuverlässig und entfernt sichtbare Secrets aus der Oberfläche.
- Backups bleiben verschlüsselt, Dateifehler werden verständlich gemeldet, und Speicherabbrüche führen nicht zu stiller Datenbeschädigung.
- Suche und Filter finden technische Einträge über Titel, Typen, Gruppen, Tags, Notizen und nicht-geheime Zusatzfelder.
- Password-Safe-Import erzeugt einen nachvollziehbaren Importbericht.
- Tests und manueller QA-Katalog sind grün; Dokumente und README spiegeln den realen Stand.